SISTEMA DE VACUNACIÓN · POSTGRESQL

Esquema clínico de Salud Vacunas

Modelo entidad-relación · **6 entidades** · **78 columnas** · **10 relaciones** · todas las columnas son **NOT NULL**

PK Primaria · FK Foránea · UK Única · FK inmediata · FK diferible · 1 / N cardinalidad

centros — 9 COLUMNAS

id PK	BIGSERIAL
name UK	VARCHAR(150)
tipo_centro	INTEGER
autorizado	BOOLEAN · false
estado	VARCHAR(100)
municipio	VARCHAR(100)
parroquia	VARCHAR(120)
direccion	TEXT
telefono	VARCHAR(30)

CHECK tipo_centro ∈ {1,2,3,4}

vacunas — 10 COLUMNAS

id PK	BIGSERIAL
nombre UK	VARCHAR(120)
tipo	VARCHAR(80)
procedencia	VARCHAR(80)
laboratorio	VARCHAR(120)
descripcion	TEXT
refuerzo_meses	INTEGER
obligatoria	BOOLEAN · false
dosis_obligatorias	INTEGER · 0
lotes	JSONB

CHECK refuerzo_meses ≥ 0 · lotes no vacío · coherencia de obligatoriedad

personas — 16 COLUMNAS

id PK	BIGSERIAL
primer_nombre	VARCHAR(60)
segundo_nombre	VARCHAR(60)
primer_apellido	VARCHAR(60)
segundo_apellido	VARCHAR(60)
cedula UK	VARCHAR(20)
nacimiento	DATE
sexo	VARCHAR(20)
telefono	VARCHAR(30)
correo	VARCHAR(150)
region	VARCHAR(100)
direccion	TEXT
tipo_sangre	VARCHAR(5)
alergias	TEXT
centro_id FK	BIGINT
registrado_por	VARCHAR(150)

FK centro_id · las medidas de peso y altura viven en dosis

dosis — 17 COLUMNAS

id PK	BIGSERIAL
persona_id FK	BIGINT
centro_id FK	BIGINT
vacuna_id FK	BIGINT
vacuna	VARCHAR(120)
tipo_vacuna	VARCHAR(80)
procedencia	VARCHAR(80)
lote	VARCHAR(50)
lote_vence	DATE
cantidad	NUMERIC(6,2)
peso	NUMERIC(5,2)
altura	NUMERIC(5,2)
dosis	VARCHAR(80)
fecha	DATE
aplicador	VARCHAR(150)
cargo_aplicador	VARCHAR(120)
atencion	TEXT

CHECK cantidad > 0 · 0 < peso ≤ 500 · 0 < altura ≤ 300 · lote_vence ≥ fecha

certificados_salud — 17 COLUMNAS

id PK	BIGSERIAL
codigo UK	VARCHAR(50)
persona_id FK	BIGINT
centro_id FK	BIGINT
dosis_id FK	BIGINT
examen_id FK	BIGINT
estado	VARCHAR(20) · 'Vigente'
emision	DATE
vigencia	DATE
examen_fecha	DATE
bioanalista	VARCHAR(150)
medico	VARCHAR(150)
emisor	VARCHAR(150)
observaciones	TEXT
sello	VARCHAR(120)
firma	VARCHAR(120)
documentacion	JSONB

CHECK vigencia ≥ emision · estado ∈ {Vigente, Vencido} · documentación no vacía

examenes — 9 COLUMNAS

id PK	BIGSERIAL
certificado_id FK	BIGINT
centro_id FK	BIGINT
fecha	DATE
tipo	VARCHAR(120)
descripcion	TEXT
resultado	VARCHAR(120)
unidad	VARCHAR(50)
referencia	VARCHAR(120)

certificado_id: ON DELETE CASCADE desde certificados_salud

NOTAS DEL MODELO

- `certificados_salud.examen_id` y `examenes.certificado_id` forman una referencia circular resuelta con una FK diferida.
- `dosis` conserva una copia histórica de `vacuna`, `tipo_vacuna` y `procedencia` al aplicar.
- `dosis.peso` y `dosis.altura` son las medidas de esa aplicación; con ellas se calcula la cantidad.
- `vacunas.lotes` y `certificados_salud.documentacion` son JSONB con arreglos no vacíos.

INTEGRIDAD REFERENCIAL

- **RESTRICT / NO ACTION** · las FK hacia centros, personas, vacunas y dosis bloquean el borrado si existe historial.
- **CASCADE** · al borrar un certificado se eliminan sus exámenes (`examenes.certificado_id`).
- **DEFERRED** · `examen_id` se valida al hacer COMMIT para resolver la referencia circular.

Fuente: **esquema.sql** · Las relaciones se leen desde la tabla padre (1) hacia la tabla hija (N) · Los valores por defecto se muestran junto al tipo.